

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

Université de Douala

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DOUALA

PROTOCOLE DE RECHERCHE

Thème : Prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion pour l'optimisation de la maintenance préventive des installations offshore — Cas du bassin Rio del Rey

*Protocole de Recherche de Mémoire Présenté en vue de l'Obtention du Diplôme
d'Ingénieur*

Rédigé par :

[NOM Prénom] — Matricule — Génie Industriel / Maintenance

DEPARTEMENT DE GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

Sous l'encadrement de :

Encadrement Professionnel	Encadrement Académique
[Nom Encadreur Pro]	[Nom Encadreur Académique]

ANNÉE ACADÉMIQUE 2024-2025

RÉSUMÉ

La corrosion représente l'une des principales causes de défaillance des installations pétrolières offshore, avec un coût mondial estimé à 2 500 milliards de dollars par an. Dans le bassin du Rio del Rey au Cameroun, les actifs opérés par Addax Petroleum Cameroon (APCC) sont en phase de maturité avancée, exposés à un environnement corrosif sévère combinant CO₂ dissous, eau de formation salée et particules de sable. La gestion actuelle de la corrosion, essentiellement réactive, ne permet pas d'anticiper efficacement les dégradations ni d'optimiser les plans d'inspection.

Le présent protocole de recherche vise à concevoir, par la prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion pour l'optimisation de la maintenance préventive des installations offshore, un système intégré combinant un modèle prédictif XGBoost, un tableau de bord de surveillance Streamlit et un plan d'inspection optimisé selon la méthodologie RBI (API 580/581). La démarche s'appuie sur un démonstrateur laboratoire instrumenté (sondes ER, coupons gravimétriques NACE SP0775, capteurs Arduino) permettant de générer des données expérimentales représentatives des conditions du bassin Rio del Rey.

Ce protocole est structuré en cinq parties : une introduction présentant le contexte, la problématique et les objectifs ; une méthodologie détaillant le matériel et les méthodes d'acquisition et d'analyse des données ; les résultats attendus ; le budget estimatif ; et le chronogramme d'activités. La durée totale de la recherche est estimée à 6 mois, pour un budget prévisionnel de [montant] francs CFA.

Mots-clés : Érosion-corrosion, Machine Learning, XGBoost, Maintenance préventive, RBI, Offshore, Rio del Rey, APCC.

ABSTRACT

Corrosion is one of the leading causes of failure in offshore oil facilities, with a global cost estimated at USD 2.5 trillion per year. In the Rio del Rey basin of Cameroon, assets operated by Addax Petroleum Cameroon (APCC) are in an advanced maturity phase, exposed to a severe corrosive environment combining dissolved CO₂, saline formation water, and sand particles. The current corrosion management approach, largely reactive, does not allow for effective anticipation of degradation or optimization of inspection plans.

This research protocol aims to design, through Machine Learning prediction of erosion-corrosion rates for the optimization of preventive maintenance of offshore installations, an integrated system combining an XGBoost predictive model, a Streamlit monitoring dashboard, and an optimized inspection plan based on the RBI methodology (API 580/581). The approach relies on an instrumented laboratory demonstrator (ER probes, NACE SP0775 gravimetric coupons, Arduino sensors) to generate experimental data representative of Rio del Rey basin conditions.

Keywords: Erosion-corrosion, Machine Learning, XGBoost, Preventive maintenance, RBI, Offshore, Rio del Rey, APCC.

I. INTRODUCTION

1. Contexte et Justification

Approche 1 — Définition du concept clé

L'érosion-corrosion est un mécanisme de dégradation synergique résultant de l'action combinée de l'attaque chimique (corrosion) et de l'action mécanique de l'écoulement fluide (érosion). Identifié dès les années 1950 dans les industries pétrolière et nucléaire, ce phénomène est amplifié par la turbulence, la présence de particules solides et les changements de direction dans les tuyauteries. Les travaux fondateurs de De Waard & Milliams (1975) ont établi les premières relations quantitatives entre pression partielle de CO₂, température et taux de corrosion. (De Waard & Milliams, 1975 ; API 571, 2011)

Approche 2 — Généralité sur le plan international et national

Sur le plan international, le coût global de la corrosion est estimé à 2 500 milliards de dollars par an, soit 3,4% du PIB mondial, dont 1,3 à 1,8 milliard imputable au seul secteur Oil & Gas offshore (NACE International, 2016). Des incidents majeurs tels que la catastrophe de Piper Alpha (1988) ont conduit l'industrie à formaliser des référentiels stricts de gestion de l'intégrité. Au Cameroun, le bassin du Rio del Rey en production depuis les années 1970 est aujourd'hui confronté à une maturité avancée de ses actifs, avec des teneurs en eau de formation dépassant 70%, aggravant les risques d'érosion-corrosion. (NACE International, 2016 ; SNH, 2021)

Approche 3 — Recherches scientifiques et leurs limites

La recherche sur la prédiction de la corrosion a évolué des modèles mécanistiques traditionnels (NORSOK M-506, ECE) vers des approches par Machine Learning. Des travaux récents démontrent la supériorité d'algorithmes tels que XGBoost et LSTM, avec des erreurs de prédiction inférieures à 15% contre 40-60% pour les modèles analytiques classiques (Papavinasam et al., 2020). Cependant, la majorité de ces études portent sur des environnements tempérés, avec peu de travaux spécifiques aux conditions tropicales d'Afrique subsaharienne, et leur intégration dans des systèmes opérationnels de maintenance formalisés selon API 580/581 reste insuffisamment documentée. (Papavinasam et al., 2020 ; Nesic, 2007)

Approche 4 — Justificatif normatif et réglementaire

Le cadre normatif international impose aux opérateurs offshore des obligations strictes : API 580/581 pour l'inspection basée sur le risque, API 571 pour la caractérisation des mécanismes de dommage, et NACE SP0775 pour le monitoring par coupons de corrosion. Au Cameroun, la Loi n°99/013 portant Code Pétrolier et les décrets d'application imposent aux opérateurs, dont APCC, de maintenir l'intégrité de leurs installations sous le contrôle de la SNH. (API 580, 2016 ; Loi n°99/013, 1999 ; ISO 55000, 2014)

Approche 5 — Le concept dans la zone d'étude

Le champ Lokele, opéré par Addax Petroleum Cameroon (APCC) dans le bassin offshore du Rio del Rey, illustre parfaitement les enjeux de l'érosion-corrosion en environnement tropical marin. Avec une température de mer de 26-30°C, une salinité élevée, un watercut dépassant 70% et des teneurs en CO₂ dissous de 2 à 5% molaire, les conditions correspondent à un environnement corrosif sévère au sens de NACE MR0175/ISO 15156. La gestion actuelle repose essentiellement sur des inspections UT périodiques et une inhibition chimique, sans système de prédiction intégré. (APCC IMP, 2021 ; NACE MR0175, 2015)

Approche 6 — Énoncé du sujet

C'est fort de ce constat que s'inscrit la présente étude intitulée : « Prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion pour l'optimisation de la maintenance préventive des installations offshore — Cas du bassin Rio del Rey ». Elle vise à proposer une réponse concrète aux insuffisances des approches actuelles de gestion de la corrosion chez APCC, en développant un système intégré et prédictif directement transposable au contexte industriel offshore du Golfe de Guinée.

2. Problématique

La corrosion représente l'une des principales causes de défaillance des équipements industriels, avec un coût mondial estimé à 2 500 milliards de dollars par an. Dans le secteur Oil & Gas offshore, l'érosion-corrosion génère des arrêts non planifiés, des risques HSE majeurs et des pertes de production considérables, particulièrement sur les champs en phase de maturité avancée.

Les modèles de prédiction classiques affichent des incertitudes de 40 à 60% en environnement multiphase complexe. Si le Machine Learning ouvre des perspectives prometteuses, son application reste limitée aux contextes tempérés et son intégration dans des systèmes opérationnels de maintenance formalisés demeure insuffisamment développée.

Dans le bassin offshore du Rio del Rey, le champ Lokele opéré par APCC cumule des facteurs aggravants : watercut supérieur à 70%, teneurs en CO₂ dissous de 2 à 5% et équipements vieillissants de plus de 25 ans. La gestion actuelle, essentiellement réactive et sans système de prédiction structuré, ne permet pas d'anticiper efficacement les dégradations.

Pourquoi les approches actuelles sont-elles insuffisantes pour anticiper la dégradation des actifs offshore en environnement tropical ? Qu'est-ce qui manque pour relier des prédictions ML à un plan d'inspection opérationnel conforme aux normes API 580/581 ?

Dans quelle mesure la prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion permet-elle d'optimiser la maintenance préventive des installations offshore du bassin Rio del Rey, à travers la conception d'un système intégré combinant un modèle prédictif, un tableau de bord de surveillance et un plan d'inspection basé sur le risque ?

3. Questions de Recherche

a. Question principale (QR0)

Dans quelle mesure la prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion permet-elle d'optimiser la maintenance préventive des installations offshore du bassin Rio del Rey, à travers la conception d'un système intégré combinant un modèle prédictif, un tableau de bord de surveillance et un plan d'inspection basé sur le risque ?

b. Questions secondaires

- QR1 — Quels paramètres physico-chimiques influencent les taux d'érosion-corrosion, et dans quelle mesure un modèle XGBoost peut-il les prédire avec précision ?

- QR2 — Comment visualiser et interpréter en temps réel les indicateurs de corrosion pour faciliter la prise de décision des équipes de maintenance ?
- QR3 — Dans quelle mesure l'intégration des prédictions ML dans une démarche RBI permet-elle d'optimiser les fréquences et techniques d'inspection des actifs offshore du Rio del Rey ?

4. Objectifs de l'Étude

a. Objectif général

Concevoir, par la prédiction par Machine Learning des taux d'érosion-corrosion pour l'optimisation de la maintenance préventive des installations offshore, un système intégré combinant un modèle prédictif, un tableau de bord de surveillance et un plan d'inspection optimisé.

b. Objectifs spécifiques

- OS1 — Développer un modèle XGBoost de prédiction des taux d'érosion-corrosion à partir de données expérimentales collectées sur démonstrateur laboratoire.
- OS2 — Implémenter un tableau de bord de surveillance en temps réel des indicateurs de corrosion via une interface Streamlit intégrant les sorties du modèle ML.
- OS3 — Élaborer un plan d'inspection optimisé basé sur les prédictions du modèle, en appliquant la méthodologie RBI (API 580/581) au contexte offshore du bassin Rio del Rey.

5. Délimitation de l'Étude

5.1 — Délimitation géographique

Cette étude est géographiquement limitée au bassin offshore du Rio del Rey, au large du Cameroun. Les résultats ne prétendent pas à une généralisation immédiate à d'autres bassins pétroliers présentant des conditions différentes.

5.2 — Délimitation matérielle

L'étude couvre le système intégré complet : démonstrateur laboratoire, modèle ML, tableau de bord Streamlit et plan d'inspection RBI. Elle exclut le déploiement physique sur les installations réelles d'APCC, faute d'accès industriel durant la période de recherche.

5.3 — Délimitation liée au sujet

Seuls les mécanismes d'érosion-corrosion sont traités. Les autres mécanismes de dégradation selon API 571 (SCC, HIC, CUI, corrosion haute température) ainsi que les systèmes de protection cathodique et de revêtements sont exclus du périmètre de l'étude.

6. Intérêts de l'Étude

Cette étude présente des intérêts multiples pour différentes parties prenantes.

- Pour le lecteur : guide méthodologique concret alliant normes API, Machine Learning et maintenance préventive, directement exploitable par tout ingénieur Oil & Gas.
- Pour l'auteur : consolidation de compétences transversales à fort potentiel professionnel et support de valorisation pour le recrutement au poste de Technicien Érosion/Corrosion chez APCC.
- Pour l'école : renforcement du positionnement de l'institution dans le domaine de l'ingénierie industrielle appliquée à l'Oil & Gas au Cameroun.
- Pour la recherche : contribution originale à l'application du ML à la prédiction de l'érosion-corrosion en contexte tropical africain, insuffisamment couvert par la littérature.
- Pour l'industrie : cadre méthodologique reproductible permettant de passer d'une maintenance réactive à une maintenance préventive structurée pour les opérateurs du Rio del Rey.
- Pour la société : contribution à la protection de l'environnement marin du Golfe de Guinée par la prévention des incidents de perte de confinement.

7. Organisation du Mémoire

Le présent mémoire est structuré en sept parties distinctes. La première partie, l'Introduction, présente le contexte et la justification de l'étude, la problématique, les objectifs, les questions de recherche, la délimitation, les intérêts et l'organisation du travail. La deuxième partie, Matériel et Méthodes, décrit le démonstrateur laboratoire, la méthodologie expérimentale et les outils d'analyse et de traitement des données. La troisième partie expose les Résultats Attendus à l'issue de la mise en œuvre du système intégré. La quatrième partie présente le Budget Détaillé nécessaire à la réalisation de l'étude. La cinquième partie propose

un Chronogramme d'Activités planifiant les différentes étapes de la recherche. La sixième partie regroupe les Références bibliographiques. Enfin, la septième partie constitue les Annexes, comprenant les fiches techniques, protocoles expérimentaux et codes sources.

II. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

1. Matériel

Pour mener à bien ce travail, les équipements et ressources suivants seront mobilisés :

a. Matériel de laboratoire (démonstrateur physique)

- Cellule électrochimique en PVC (volume 2L) avec couvercle étanche
- Sondes de résistance électrique (ER probes) pour mesure continue du taux de corrosion
- Coupons gravimétriques en acier carbone A106 Gr.B (conformes NACE SP0775)
- Capteurs Arduino : pH, température (DS18B20), conductivité, débit
- Pompe péristaltique pour simulation de l'écoulement
- Balance analytique de précision ($\pm 0,0001\text{g}$) pour pesée des coupons
- Microscope optique pour analyse de surface post-exposition

b. Matériel informatique et logiciels

- Ordinateur portable avec Python 3.10+ (XGBoost, SHAP, Pandas, Scikit-learn, Streamlit)
- Arduino IDE pour programmation des capteurs
- Microsoft Excel et MS Word pour documentation
- Logiciel de visualisation de données (Matplotlib, Seaborn, Plotly)

c. Ressources documentaires

- Normes : API 571, API 580/581, API 579, NACE SP0775, NACE MR0175/ISO 15156, NORSOK M-506
- Bases de données publiques : Kaggle (corrosion datasets), PHMSA (pipeline incidents)
- Accès bases de données scientifiques (Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate)

2. Méthode

a. Collecte des données

La collecte des données s'opère selon deux sources complémentaires, permettant de constituer un jeu de données suffisamment robuste pour l'entraînement du modèle ML.

Données primaires — Démonstrateur laboratoire :

Un démonstrateur laboratoire instrumenté sera mis en place sur une durée de 6 semaines. Les paramètres physico-chimiques (pH, température, salinité, débit) seront variés selon un plan d'expériences factoriel pour couvrir les plages opératoires représentatives du Rio del Rey. Les coupons gravimétriques seront préparés, exposés et analysés conformément à la norme NACE SP0775. La collecte des données de résistance électrique sera automatisée via Arduino/Raspberry Pi avec enregistrement toutes les 15 minutes.

Données secondaires — Sources publiques et simulation physique :

Des jeux de données de corrosion publics (Kaggle, PHMSA) seront utilisés en complément pour augmenter le volume de données d'entraînement. Le modèle mécanistique De Waard & Milliams (NORSOK M-506) sera utilisé pour générer des données synthétiques supplémentaires dans les plages de conditions spécifiques au Rio del Rey.

b. Traitement des données

Les données collectées seront traitées selon les étapes suivantes :

- Nettoyage et validation des données (détection valeurs aberrantes, Isolation Forest)
- Normalisation et standardisation des variables d'entrée (StandardScaler)
- Feature engineering : création des variables dérivées ($p\text{CO}_2$, watercut, vitesse calculée)
- Division train/test (80%/20%) avec validation croisée k-fold ($k=5$)
- Entraînement XGBoost avec optimisation des hyperparamètres (GridSearchCV)
- Interprétabilité SHAP : identification des variables d'influence dominantes

c. Analyse des données

Objectif spécifique	Activités	Méthodes / Outils	Résultats
---------------------	-----------	-------------------	-----------

OS1 — Développer le modèle XGBoost de prédiction des taux d'érosion-corrosion	- Protocole expérimental labo - Collecte données capteurs - Entraînement et validation XGBoost - Analyse SHAP	- NACE SP0775 - Arduino/Raspberry Pi - Python XGBoost/SHAP - De Waard & Milliams	Modèle XGBoost validé (erreur < 15%), variables d'influence identifiées
OS2 — Implémenter le tableau de bord Streamlit	- Développement interface Streamlit - Intégration sorties XGBoost - Tests et validation UI - Paramétrage alertes	- Python Streamlit - Plotly / Matplotlib - Seuils API 571 - Tests utilisateur	Dashboard opérationnel affichant CR, remaining life et alertes en temps réel
OS3 — Élaborer le plan d'inspection RBI	- Calcul PoF/CoF par circuit - Construction matrice risque 5×5 - Définition CMLs prioritaires - Sélection techniques NDT	- API 580/581 - API 579 (remaining life) - API 571 (mécanismes) - DNV-RP-G103 (NDT)	Plan d'inspection formalisé avec fréquences et techniques NDT optimisées

III. RÉSULTATS ATTENDUS

N°	Objectif spécifique	Résultat attendu
1	OS1 — Développer un modèle XGBoost de prédiction des taux d'érosion-corrosion	Modèle XGBoost entraîné et validé sur données expérimentales avec une erreur de prédiction inférieure à 15%. Identification des 3 à 5 variables d'influence dominantes via SHAP (pCO ₂ , température, vitesse, salinité, watercut).
2	OS2 — Implémenter un tableau de bord Streamlit	Interface Streamlit fonctionnelle et opérationnelle affichant en temps réel : taux de corrosion CR (mm/an), durée de vie résiduelle (RL), niveau d'alerte (vert/orange/rouge) et recommandation d'action de maintenance.
3	OS3 — Élaborer un plan d'inspection optimisé selon RBI (API 580/581)	Plan d'inspection formalisé incluant : matrice de risque 5×5 par circuit de corrosion, CMLs prioritaires identifiés, techniques NDT recommandées par mécanisme (UT scanning, PAUT, GWUT), fréquences d'inspection optimisées et rapport de synthèse transposable au contexte APCC/Rio del Rey.

IV. BUDGET DÉTAILLÉ

N°	Désignation	Qté	Prix unitaire (FCFA)	Prix total (FCFA)	Réf.
A	REVUE DE LITTÉRATURE ET DOCUMENTATION			85 000	
A1	Modem internet + forfait internet (6 mois)	1	60 000	60 000	
A2	Matériels didactiques (bloc-notes, stylos, imprimés)	Forfait	15 000	15 000	
A3	Impression et reliure du protocole de recherche	5	2 000	10 000	
B	MATÉRIEL DE LABORATOIRE (DÉMONSTRATEUR)			450 000	
B1	Cellule électrochimique PVC + accessoires	1	50 000	50 000	
B2	Sondes ER (résistance électrique) ×2	2	60 000	120 000	
B3	Coupons gravimétriques A106 Gr.B (NACE SP0775) ×20	20	5 000	100 000	NACE SP0775
B4	Kit Arduino + capteurs (pH, T°, conductivité, débit)	1	80 000	80 000	
B5	Produits chimiques (NaCl, HCl, NaHCO ₃ , eau déminéralisée)	Forfait	50 000	50 000	
B6	EPI laboratoire (gants, lunettes, blouse)	Forfait	50 000	50 000	
C	RESSOURCES HUMAINES D'APPUI			300 000	
C1	Expert corrosion / intégrité (consultation 3 séances)	3	50 000	150 000	
C2	Expert Data Science / ML (consultation 2 séances)	2	75 000	150 000	

D	MÉMOIRE FINAL ET FRAIS DIVERS			195 000	
D1	Impression et reliure mémoires finaux	10	10 000	100 000	
D2	Transport et déplacements (6 mois)	6	10 000	60 000	
D3	Frais divers (packaging, impression, communication)	Forfait	35 000	35 000	
	TOTAL GÉNÉRAL			1 030 000	

Montant arrêté pour la recherche : Un million trente mille francs CFA (1 030 000 FCFA)

V. CHRONOGRAMME D'ACTIVITÉS

N°	Tâches	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Resp.	Statut
A	REVUE DE LITTÉRATURE & PROTOCOLE								
1	Revue documentaire (normes, articles ML/corrosion)							Auteur	R
2	Rédaction et validation du protocole de recherche							Auteur/Enc.	V
B	DÉMONSTRATEUR LABORATOIRE (OS1)								
3	Assemblage et calibration du démonstrateur							Auteur	R
4	Expérimentations et collecte de données (6 semaines)							Auteur	R
5	Analyse coupons gravimétriques (NACE SP0775)							Auteur	R
C	MODÈLE ML XGBOOST + SHAP (OS1 suite)								
6	Prétraitement données + feature engineering							Auteur	R
7	Entraînement, validation XGBoost + interprétabilité SHAP							Auteur	R

D	DASHBOARD STREAMLIT + PLAN INSPECTION (OS2 & OS3)								
8	Développement interface Streamlit							Auteur	R
9	Élaboration plan d'inspection RBI (API 580/581)							Auteur/Enc.	R
E	RÉDACTION ET SOUTENANCE								
10	Rédaction du mémoire complet							Auteur	R
11	Validation encadreur + corrections							Enc.	V
12	Impression, dépôt et soutenance							Auteur	S

Légende : R = Réalisation | V = Validation | S = Soutenance | = Période d'activité

M1 à M6 = Mois 1 à 6 | Durée totale de la recherche : 6 mois

VI. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- API 571 (2011). Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry. American Petroleum Institute.
- API 580 (2016). Risk-Based Inspection. American Petroleum Institute.
- API 581 (2016). Risk-Based Inspection Methodology. American Petroleum Institute.
- API 579-1/ASME FFS-1 (2016). Fitness-For-Service. American Petroleum Institute.
- De Waard, C. & Milliams, D.E. (1975). Carbonic acid corrosion of steel. Corrosion, 31(5), 177-181.
- DNV-RP-G103 (2011). Non-Intrusive Inspection. Det Norske Veritas.
- ISO 55000 (2014). Asset Management — Overview, Principles and Terminology. ISO.
- Koch, G.H. et al. (2016). NACE International Publication — International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technologies (IMPACT). NACE International.
- Loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier du Cameroun.
- Lundberg, S.M. & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems 30.
- NACE International (2016). IMPACT Study — International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies. NACE International, Houston.
- NACE MR0175/ISO 15156 (2015). Petroleum and Natural Gas Industries — Materials for use in H₂S-Containing Environments. NACE International.
- NACE SP0775 (2018). Preparation, Installation, Analysis, and Interpretation of Corrosion Coupons in Oilfield Operations. NACE International.
- Nesic, S. (2007). Key issues related to modelling of internal corrosion of oil and gas pipelines — A review. Corrosion Science, 49(12), 4308-4338.
- NORSOK M-506 (2005). CO₂ Corrosion Rate Calculation Model. Standards Norway.
- Papavinasam, S. et al. (2020). Machine Learning for Corrosion Rate Prediction in Oil and Gas Pipelines. Corrosion, 76(8), 724-738.

- SNH (2021). Rapport Annuel des Activités Pétrolières du Cameroun. Société Nationale des Hydrocarbures, Yaoundé.
- Tan, M.Y. et al. (2021). Machine Learning Approaches for Corrosion Prediction in the Oil and Gas Sector: A Review. npj Materials Degradation, 5(1), 1-18.

VII. ANNEXES

Annexe 1 — Tableau synoptique de la démarche méthodologique

(Voir document synoptique_v3.docx joint)

Annexe 2 — Protocole expérimental détaillé du démonstrateur laboratoire

Le protocole expérimental complet comprendra :

- Schéma de montage du démonstrateur avec cotation
- Plan d'expériences factoriel (variables : pH [4-7], T [25-40°C], NaCl [10-50 g/L], débit [0.5-2 m/s])
- Procédure de préparation des coupons (dégraissage, pesée, mesures initiales)
- Protocole d'exposition et de récupération (NACE SP0775)
- Formulaire d'enregistrement des données capteurs (toutes les 15 min)
- Procédure de calcul du taux de corrosion gravimétrique

Annexe 3 — Architecture du code source Python

Le code source sera structuré en 4 modules :

- Module 1 : acquisition_arduino.py — Collecte et stockage des données capteurs
- Module 2 : coupon_processing.py — Calcul des taux de corrosion gravimétriques (NACE SP0775)
- Module 3 : xgboost_pipeline.py — Entraînement, validation et export du modèle XGBoost + SHAP
- Module 4 : streamlit_dashboard.py — Interface de surveillance et tableau de bord

Annexe 4 — Checklist matériel du démonstrateur

N°	Désignation	Référence / Norme	Quantité	Disponibilité
1	Cellule électrochimique PVC 2L	—	1	À acquérir

2	Sondes ER (résistance électrique)	Corrpro / Honeywell	2	À acquérir
3	Coupons gravimétriques A106 Gr.B	NACE SP0775	20	À acquérir
4	Capteur pH	Arduino compatible	1	À acquérir
5	Capteur température DS18B20	Arduino	2	À acquérir
6	Capteur conductivité	Arduino compatible	1	À acquérir
7	Capteur débit	YF-S201	1	À acquérir
8	Arduino Uno + Raspberry Pi 4	Arduino/RPi	1+1	À acquérir
9	Pompe péristaltique	—	1	À acquérir
10	Balance analytique ($\pm 0,0001\text{g}$)	Sartorius / Mettler	1	Laboratoire école